

通信原理

第1章 绪论

通信与信息工程学院 雷维嘉



填空题

- 通信系统主要由发信机、收信机和信道三部分组成。
- 信息量的含义是对消息不确定性的度量。
- 设一数字传输系统传送二进制码元的速率为2400 Baud，则该系统的信息速率为2400 bit/s；若该系统改为传送十六进制信号码元，码元速率不变，这时系统的信息速率为9600 bit/s。
- 衡量通信系统质量优劣的两个主要指标是有效性和可靠性。

- 某离散信源输出二进制符号，在等概条件下，每个二进制符号携带1 bit信息量；在不等概条件下，每个二进制符号携带的信息量小于1 bit。
- 信道容量是指信道中信息可靠传输的最大速率，其单位为bit/s。
- 信道容量公式为 $C = B \log_2(1 + S/N)$ ，其单位为bit/s。
- 当无信号时，加性噪声是否存在？存在。乘性噪声是否存在？不存在。